

Proyecto Bases

1. Assumptions and System Requirements

Assumptions

Las siguientes assumptions fueron establecidas en el planeamiento y diseño de la base de datos

1. Cada participante que se registre será registrado como un único usuario en el sistema
2. Un usuario puede participar en múltiples sesiones de juego a lo largo del tiempo
3. Cada perfil de jugador pertenece a un solo (único) usuario registrado
4. La telemetría de juego se genera automáticamente por Chocolate Doom
5. Cada evento de telemetría pertenece a solo un jugador y sola una sesión de juego
6. Los registros de telemetría son producidos continuamente mediante eventos teniendo en cuenta tics
7. El proyecto utilizará el instrumento UX BANGS por ser de acceso abierto y fácil de integrar en el modelo de datos.
8. Se pueden utilizar datos falsos en caso de que los registros reales no estén disponibles
9. Se utiliza PostgreSQL como el sistema de gestión de bases de datos principal
10. Los archivos de telemetría se importaron desde registros en formato TSV
11. El sistema está diseñado para fines educativos (proyecto)

Requisitos Funcionales

El sistema tiene que estar capacitado para realizar las siguientes tareas:

1. Registrar usuarios y perfiles de jugadores
2. Almacenar la información demográfica de los participantes incluyendo; Edad, Género y nivel de experiencia
3. Almacenar información de las sesiones de juego y sus datos
4. Almacenar los eventos de telemetría generados durante el juego incluyendo: Número de tic, coordenadas de jugador (x,y,z), salud(health), armadura(ammo), información sector, episodio y datos de mapa
5. Almacenar las encuestas UX de los participantes y sus respuestas
6. Vincular los registros de telemetría con la sesión de juego y el jugador
7. Evitar registros de telemetría duplicados
8. Mantener consultas de SQL analíticas como: Trayectorias de jugadores, Actividad por sector, Proximidad entre jugadores y Duración de juego
9. Mantener la integridad referencial entre las tablas relacionada

Requisitos no funcionales

1. La base de datos tiene que mantener la consistencia de los datos a través de claves foráneas y primarias
2. El sistema debe ser normalizado hasta por lo menos 3NF
3. La base de datos debe soportar grandes cantidades de datos telemetría eficientemente
4. El sistema debe permitir futura escalabilidad para UX adicionales o datos de juego
5. El proceso de importación debe soportar archivos semi estructurados TSV
6. El sistema debe proteger la privacidad del participante y su confidencialidad
7. Los queries deben ejecutarse eficientemente usando indexes cuando sea necesario

Consideraciones Éticas

Se deben tener en cuenta consideraciones éticas ya que el proyecto involucra la recolección de datos de usuarios/participantes, se tendrán en cuenta las siguientes:

1. Todos los participantes tienen que otorga su conocimiento antes de la recolección de datos
2. La información innecesaria no se debe almacenar
3. Las identidades de cada usuario deben ser anónimas durante el análisis , al menos que manifiesten lo contrario
4. Los datos recolectados solo se utilizaran para fines académicos
5. El acceso de información será restringida para que unicamente usuarios autorizados logren acceder

Datos Utilizados en el Proyecto

El proyecto utilizará dos categorías principales de datos:

Datos de Telemetría de Juego

Generados automáticamente por el motor modificado de Chocolate Doom.

Ejemplos: coordenadas del jugador, valores de tic, salud, armadura, munición, identificadores de mapa y de sector.

Datos de Experiencia de Usuario (UX)

Recolectados a través del instrumento de encuesta BANGS.

Ejemplos: satisfacción del jugador, puntajes de compromiso (engagement) y evaluaciones de la experiencia de juego.

2. Diccionario de Datos

USER (USUARIO)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
----------	--------------	-------------

user_id	INTEGER	Es el identificador unico para cada participante, el cual consta solo de numeros
age	INTEGER	Es la edad del participante
gender	VARCHAR(15)	Es el genero del participante
experience_level	VARCHAR(30)	El nivel de experiencia que tiene el jugador en el videojuego.

PLAYER(JUGADOR)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
player_id	INTEGER	El identificador único para cada jugador
nickname	VARCHAR(50)	Es el nombre de usuario del jugador dentro del juego , unico para cada jugador
user_id	INTEGER	Referencia al usuario asociado

PARTIDA(GAME)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
game_id	INTEGER	Identificador Unico para cada sesion de juego
start_time	TIME	La hora de inicio de la sesion de juego
end_time	TIME	La hora de finalizacion de la sesion de juego
episode	VARCHAR(10)	Identificador del episodio de DOOM
map_code	VARCHAR(10)	Identificador del mapa
episode_id	INTEGER	Referencia al episodio

SECTOR

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
sector_id	INTEGER	El identificador unico para un sector
sector_name	VARCHAR(50)	El nombre de un sector
map_code	VARCHAR(10)	El codigo asociado a un sector

EVENTO TELEMETRIA (TELEMETRY EVENT)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
tic	INTEGER	Numero tic del juego unidad basica de tiempo
posi_x	FLOAT	La Coordenada X de donde se encuentra el jugador
posi_y	FLOAT	La Coordenada Y de donde se encuentra el jugador
posi_z	FLOAT	La Coordenada Z de donde se encuentra el jugador
health	INTEGER	Es el Valor de la salud del jugado
armor	INTEGER	El valor de la armadura del jugador
ammo	INTEGER	La cantidad de municion restante del jugador
sector_id	INTEGER	El identificador del sector
player_id	INTEGER	El identificador del jugador
game_id	INTEGER	El identifiador de la sesion de juego
event_id	INTEGER	Identificador unico para el evento de telemetria

INSTRUMENTO_UX (UX INSTRUMENT)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
instrument_id	INTEGER	Es el Identificador único para el instrumento UX
instrument_name	VARCHAR(30)	Es el nombre del instrumento UX

RESPUESTA_UX (UX RESPONSE)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
response_id	INTEGER	Es el identificador para la respuesta de la encuesta
user_id	INTEGER	Es el identificador del participante
instrument_id	INTEGER	El identificador para el instrumento UX
score	FLOAT	Es el resultado de la encuesta
responded_at		

EPISODE

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
episode_id	INTEGER	Identificador unico del episodio
episode_num	INTEGER	numero del episodio de DOOM
tittle	VARCHAR(50)	titulo del episodio

GameParticipant

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
game_id	INTEGER	Referencia a la sesión de juego
player_id	INTEGER	Referencia al jugador

ER Diagram

